1.人体测量学

1.1 人体形体测量

[1] 实验简介

由于人的形体和尺寸存在着较大的差异,所以如果进行设备设计和工作地设计为人所用时，我们必须考虑到这些差异。人体工程学是人因学重要的组成部分之一，它应用科学的人体测量方法来开发工程设计标准，为人类服务。

[2] 实验目的

(1) 掌握如何获取人体计量尺寸的方法

(2) 掌握如何应用人体尺寸进行工作地设计

[3] 实验设备

人体测量仪，设备如下：

1.长马丁尺，规格：130 厘米。精度：±0.1 厘米。用于测量下肢长等。

2.中马丁尺，规格：90 厘米。精度：±0.1 厘米。用于测量上肢长、上臂长、前臂长和手长等

3.短马丁尺，规格：66 厘米。精度：±0.1 厘米。用于测量大腿长、小腿长和跟腱长等。

4.直脚规，规格：60 厘米。精度：±0.1 厘米。用于测量肩宽、骨盆宽、胸宽和胸厚等。

5.游标卡尺，规格：25 厘米。精度：±0.1 豪米。用于测量手宽、足宽、肱骨和股骨的远端宽等。

6.围度尺，规格：150 厘米。精度：±0.1 厘米。用于测量胸围、腰围、臀围、上下肢体围度等。

7.足长测量仪，规格：36×16×6 厘米。精度：±0.1 厘米。用于测量足长等

8、指间距尺，规格：最大测量长度 110 厘米，加上加长杆后最大测量长度 220 厘米。精度：±0.1 厘米。测量臂伸，身长、指间距（臂展）等

[4] 实验内容与步骤

测量时应在呼气与吸气的中间进行。其次序为从头向下到脚;从身体的前面,经过侧面,再到后面。测量时只许轻触测点,不可紧压皮肤,以免影响测量的准确性。某些长度的测量,即可用直接测量法，也可用间接测量法——两种尺寸相加减。

[5] 实验结果

测量人体主要指标，填入附表 1。

[6] 思考题

(1) 计算每组人体测量数据各项指标的平均值、标准差、第 5、50 和 95 百分位置；

(2) 查看是否有被测量者尺寸符合平均值；

(3) 利用回归分析方法，建立人体测量尺寸与身高的回归公式，并画简图标出；

(4) 分析全部数据中男女生差异；

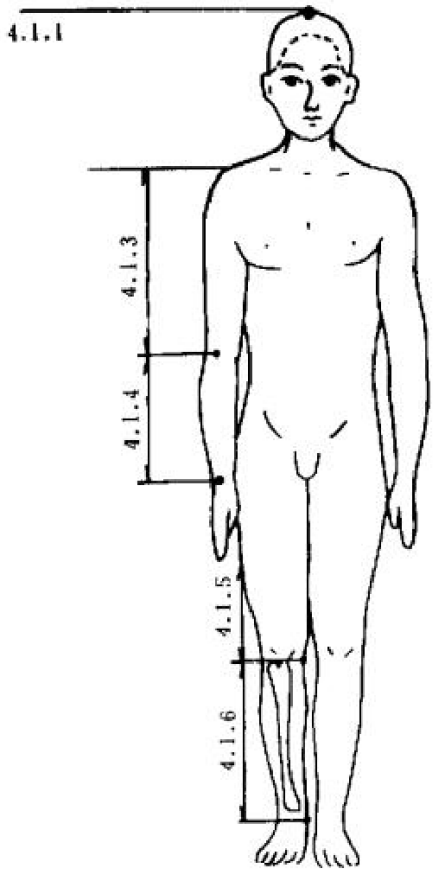
(5) 分析全部数据中南北人差异并与

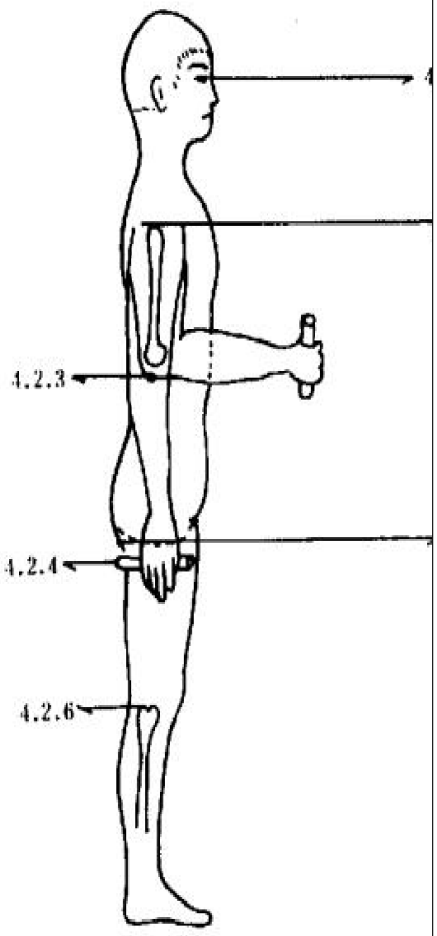
(6) 列举人体测量的三个具体的应用场景

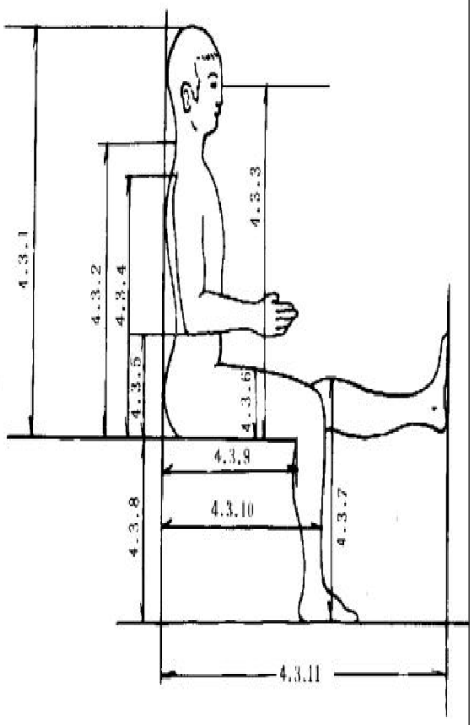
学号_____　　姓名_____

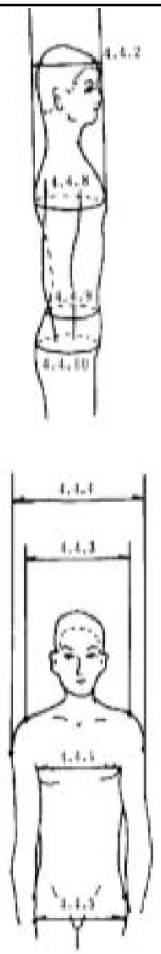
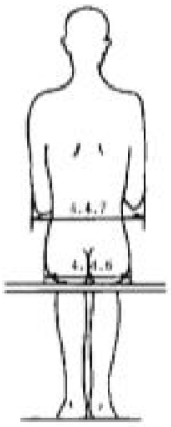
籍贯_____　　性别_____　　出生年份_____

体重_____

人体立姿测量尺寸				
序号	测量项目	国标	测量数据	部位图
4.1.1	身高	患者自然站立，不穿鞋，测量从头顶到足跟的垂直距离，结果以 cm 表示		
4.1.3	上臂长	相对长度为肩峰到尺骨鹰嘴的距离，绝对长度为肩峰到肱骨外上髁的距离		
4.1.4	前臂长	相对长度为肱骨内上髁到尺骨茎突的距离，绝对长度为尺骨鹰嘴到尺骨茎突或桡骨小头到桡骨茎突的距离		
4.1.5	大腿长	大腿长用“髂前上棘点至胫骨点的垂直距离”表示		
4.1.6	小腿长	从胫骨点至内踝点的直线距离		

人体立姿测量尺寸				
序号	测量项目		测量数据	部位图
4.2.1	眼高	从瞳孔点至地面的垂距		
4.2.2	肩高	从肩峰点至地面的垂距		
4.2.3	肘高	上肢自然下垂，前臂水平前伸，手掌朝向内侧时，从肘部的最下点至地面的垂距		
4.2.4	手功能高	上肢自然下垂时，从手握轴至地面的垂距		
4.2.5	会阴高	会阴点至地面的垂距（会阴点：左右两侧坐骨结节最下点的连线与正中矢状面的交点）		
4.2.6	胫骨点高	胫骨点至地面的垂距（胫骨上点：胫骨内侧髁的内侧缘上最高的一点）		

坐姿人体测量尺寸				
序号	测量项目		测量数据	部位图
4.3.1	坐高	头顶点至椅面的垂直距离；或头顶到坐骨结节的长		
4.3.2	坐姿颈椎点高	从颈椎点至椅面的垂距		
4.3.3	坐姿眼高	从瞳孔点至椅面的垂距		
4.3.4	坐姿肩高	从肩峰点至椅面的垂距		
4.3.5	坐姿肘高	上臂自然下垂，前臂水平前伸，手掌朝向内侧时，从肘部最下点至椅面的垂距		
4.3.6	坐姿大腿厚	大腿上表面最高点至地面的垂距		
4.3.7	坐姿膝高	从膑骨上方的大腿上表面至椅面的垂距		
4.3.8	小腿加足高	膝弯屈成直角，从搁足面至膝弯屈处大腿下表面的垂距		
4.3.9	坐深	从臀部后缘至腘窝（腘窝为膝后区的菱形凹陷）的水平直线距离		
4.3.10	臀膝距	从臀部后缘至膑骨前缘的水平直线距离		
4.3.11	坐姿下肢高	下肢向前方最大限度地水平伸展，踝关节呈直角状态时，从臀部后缘至足后跟掌面的水平直线距离		

人体水平尺寸				
序号	测量项目		测量数据	部位图
4.4.1	胸宽	在乳头点高度上，胸廓两侧最突出部位间的横向水平直线距离		
4.4.2	胸厚	在乳头点高度上，躯干前、后最突出部位间平行于矢状面的水平直线距离		
4.4.3	肩宽			
4.4.4	最大肩宽	在三角肌部位上，上臂向外最突出部位间的横向水平直线距离		
4.4.5	臀宽	臀部向外最突出部位间的横向水平直线距离		
4.4.6	坐姿臀宽	臀部左、右向外最突出部位间的横向水平直线距离		
4.4.7	坐姿两肘间宽	上臂下垂，前臂水平前伸，手掌朝向内侧时，左、右肘部向外最突出部位间的横向水平直线距离		
4.4.8	胸围	在胸前腋下处水平围绕胸部最丰满处测量一周		
4.4.9	腰围	双脚并拢站直，两臂自然下垂，不要收腹，呼吸保持平稳，皮尺围绕腰最细的部位（髋骨上、肋骨下最窄的部位），水平测量一周，让皮尺和身体之间有一个手指的位置，量出的尺寸即为腰围尺寸		
4.4.10	臀围	臀部向后最突出部位的水平围长，使用软尺测量